

Topic 12 N700Sが何本も同時加速したら？

電験二種「電力・管理」－ 複数負荷・需要率・不等率・簡易潮流・線路損失

到達点

複数負荷を同時に接続したとき、最大需要、負荷電流、区間電流、ノード電圧、線路潮流、 I^2R 損失を一つの計算手順で求める。新幹線は具体化の題材であり、未確認のN700S実設備値は用いない。

1 最大需要・需要率・不等率・負荷率

設備容量と実際の最大需要を分ける。問題文の定義が最優先である。

需要率 $d = \text{最大需要電力} / \text{設備容量側の基準電力}$

$P_{\text{max}} = S_{\text{rated}} \cos \phi \times d$ (需要率の基準が設備の有効電力換算値の場合)

不等率 $F_d = \Sigma P_{\text{max},i} / P_{\text{max,total}} \rightarrow P_{\text{max,total}} = \Sigma P_{\text{max},i} / F_d$

負荷率 $F_L = P_{\text{avg}} / P_{\text{max}}$

需要率は「設備容量→個別最大需要」、不等率は「個別最大需要の和→合成最大需要」。総合負荷率は各負荷率の単純平均ではなく、平均需要の合計を総合最大需要で割る。

2 複素電力と進み・遅れの符号規約

負荷側を $S=P+jQ$ とする。遅れ無効電力は $Q>0$ 、進み無効電力は $Q<0$ 。文章の「進み・遅れ」を先に Q の符号へ変換してから計算する。

単相: $S=VI^* \rightarrow V$ を基準位相0とすれば $I=(P-jQ)/V$

平衡三相: $S=\sqrt{3}VI^* \rightarrow I=(P-jQ)/(\sqrt{3}V)$

共役が入るため、 $S=P+jQ$ の虚部は電流式で反転する。遅れ $Q>0$ なら I の虚部は負、進み $Q<0$ なら $-jQ$ が正の虚部になる。

3 定電力負荷・複数負荷・区間電流

定電力負荷では

$|I|=S/(\sqrt{3}|V|)$ 。P,Q一定なら電圧低下で電流が増えるため、一定インピーダンス負荷と同じ扱いはできない。同一ノードの複素電力は $S_{\text{total}}=\Sigma S_i$ と加算できる。

放射状線路: 電源－区間1－負荷A－区間2－負荷B のとき $I_2=I_B$ 、 $I_1=I_A+I_B$ 。各区間の電圧降下は $\Delta V_k=Z_k I_k$ 。

複数枝・連系では、ループ電流 J の正方向を定義してからKVLを立てる。単純モデルで $Z_a(I_A+J)=Z_b(I_B-J)$

なら、 $J=(Z_b I_B - Z_a I_A)/(Z_a + Z_b)$ 。

手順: ①P,Qの符号 → ②各負荷電流 → ③Jの正方向 → ④枝電流 → ⑤KVL → ⑥Jを解く → ⑦符号と仮定方向を照合。

4 1枝1負荷の簡易電力潮流

送電端 $V_s \angle \delta$ 、受電端 $V_r \angle 0$ 、線路 jX とする。

$$I = (V_s \angle \delta - V_r) / (jX), S = P + jQ = V_r I^*$$

$$P = V_s V_r \sin \delta / X$$

$$Q = (V_s V_r \cos \delta - V_r^2) / X$$

二次試験では暗記だけでなく、 $I = (V_s - V_r) / jX \rightarrow$ 共役 $\rightarrow S = V_r I^*$

の順に導出する。 P, Q, V_s, X から、 $\sin^2 \delta + \cos^2 \delta = 1$ を使って V_r を求め、 δ と符号を元式で検算する。

5 列車本数 $\rightarrow$ 電流 $\rightarrow$ 電圧降下 $\rightarrow$ 損失

同一条件の負荷 n 個、1負荷あたり $S_1 = P_1 + jQ_1$ なら $S_{\text{total}} = nS_1$ 。電圧一定近似では $|I| \propto n$ 。平衡三相線路の1線あたり抵抗 R では $P_{\text{loss}} = 3|I|^2 R$ なので $P_{\text{loss}} \propto n^2$ 。

$$\text{小さい電圧降下: } \Delta V \approx \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi) = (RP + XQ) / V$$

定電力負荷で電圧低下を無視できない場合、 $|I| = S / (\sqrt{3} |V|)$ としてノード電圧を潮流計算で更新する。

6 負荷率と損失係数

時間帯 k の継続時間 t_k 、有効電力 P_k なら $P_{\text{avg}} = \Sigma (P_k t_k) / \Sigma t_k$ 、 $F_L = P_{\text{avg}} / P_{\text{max}}$ 。電圧・力率・ R 一定なら損失は P^2 に比例するため、損失係数は負荷率と同一ではない。

$$F_{\text{loss}} = P_{\text{loss,avg}} / P_{\text{loss,max}}$$

$$\text{同一期間で } r_{\text{kW}} = P_{\text{loss,max}} / P_{\text{max}}, r_{\text{kWh}} = E_{\text{loss}} / E_{\text{load}} \text{ とすると } r_{\text{kWh}} = (F_{\text{loss}} / F_L) r_{\text{kW}}.$$

7 本試験標準の解法手順

1. 設備容量・最大需要・平均需要を区別する。
2. 需要率・不等率・負荷率の分子分母を確認する。
3. 各負荷の P, Q を符号付きで整理する（進み $Q < 0$ 、遅れ $Q > 0$ ）。
4. 負荷モデルが定電力か確認する。
5. $S = VI^*$ または $S = \sqrt{3} VI^*$ から負荷電流を求める。
6. KCL で区間電流を求める。
7. 複数枝ならループ電流の正方向を定義して KVL を解く。
8. 1枝潮流なら $I = (V_s - V_r) / Z$ と $S = V_r I^*$ を連立する。
9. ノード電圧を求め、各線路電流から $I^2 R$ 損失を求める。
10. 時間パターンでは平均負荷・最大負荷・平均損失・最大損失を分ける。
11. 単位、力率、進み/遅れ、電流方向、電圧大小、損失の正値を検算する。

8 3段階例題

基礎例題: 需要率・不等率・負荷率

A: 10 MVA, 力率 0.90, 需要率 0.80。B: 8 MVA, 力率 0.95, 需要率 0.75。不等率 1.25。平均有効電力は $A = 4.0$ MW, $B = 3.0$ MW。

$$P_{A,\text{max}} = 7.20 \text{ MW}, P_{B,\text{max}} = 5.70 \text{ MW}, \Sigma P_{\text{max}} = 12.90 \text{ MW}, P_{\text{total,max}} = 12.90 / 1.25 = 10.32 \text{ MW}, P_{\text{total,avg}} = 7.0 \text{ MW}, F_L = 7.0 / 10.32 = 0.678 \approx 67.8\%.$$

本試験標準例題: 進み・遅れを含む複素負荷電流

66 kV 平衡三相母線。仮定値: A は 6 MW, $Q = +3$ Mvar。B は 4 MW, 進み 1 Mvar なので $Q = -1$ Mvar。

$$I_A = (6 - j3) \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) = 52.49 - j26.24 \text{ A}$$

$$I_B = (4 - j(-1)) \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) = 34.99 + j8.75 \text{ A}$$

$$I_{\text{total}} = 87.48 - j17.50 \text{ A}, |I_{\text{total}}| \approx 89.21 \text{ A}$$

ポイント: 「進み」を直接電流の符号に変換しない。 $Q = -1$ Mvar と置き、共役関係を通して $P - jQ$ を使う。

8 3段階例題（続き）

複合例題: 負荷数と電圧降下・損失

66 kV平衡三相系統。仮定値: 1負荷あたり $P_1=2$ MW、力率0.90遅れ、1線あたり $R=0.50\ \Omega$, $X=1.00\ \Omega$ 。受電電圧66 kV一定近似。 $Q_1 \approx 0.969$ Mvar。

n	総P [MW]	総Q [Mvar]	$ I $ [A]	損失 [kW]	ΔV [V]
1	2	0.969	19.44	0.567	29.8
2	4	1.937	38.88	2.267	59.7
3	6	2.906	58.32	5.102	89.5
4	8	3.875	77.76	9.069	119.3

n個では $P=nP_1$, $Q=nQ_1$, $|I|=\sqrt{(P^2+Q^2)}/(\sqrt{3}V)$, $P_{\text{loss}}=3I^2R$,
 $\Delta V \approx (RP+XQ)/V$ 。電圧一定近似では電流はnに比例し、損失はほぼn²に比例する。

9 過去問対応（固定5問・25答案要素）

公式過去問	答案要素	教材での対応
令和4年度 二次「電力・管理」問6	8	需要率・不等率・負荷率／解法手順／基礎例題
令和元年度 二次「電力・管理」問2	6	簡易P-Q潮流／ノード電圧／導出手順
平成30年度 一次「電力」問7	5	負荷増加・電圧降下・I ² R損失／複合例題
平成29年度 二次「電力・管理」問4	3	P+jQの符号／複数負荷／連系KVL／標準例題
平成23年度 二次「電力・管理」問6	3	負荷率・損失係数・kW/kWh損失率
合計	25	25 / 25を説明箇所へマッピング

この25/25は教材内の説明存在確認であり、完成後blind独立再解答PASSを意味しない。制作前再解答は23/25で、平成29年度二次問4の不足2要素（進み/遅れ無効電力の符号規約）は本PDFで明示した。

10 頻出ミスと範囲境界

設備容量=最大需要とする／需要率と不等率を混同する／負荷率を単純平均する／進み1 MvarをQ=+1とする／共役を忘れて $I=(P+jQ)/(\sqrt{3}V)$ とする／定電力負荷を一定インピーダンス扱いする／負荷電流と上流区間電流を混同する／KVL前に電流方向を決めない／損失がI²に比例することを忘れる／負荷率と損失係数を混同する／線間・相、単相・三相を混在させる。

本Topicの範囲は複数負荷・需要率・不等率・負荷率・簡易電力潮流・ノード電圧・線路潮流・損失まで。対称座標法、調相設備、逆潮流、短絡、保護、安定度、周波数制御は扱わない。未確認N700S実設備値を真値として使用しない。

公式・解法まとめ

- ・ $S=P+jQ$ 。遅れQ>0、進みQ<0。三相 $I=(P-jQ)/(\sqrt{3}V)$ 。
- ・ 需要率で個別最大、不等率で合成最大、負荷率で平均/最大を結ぶ。
- ・ 複数負荷はKCLで区間電流を分け、複数枝は方向を定義してKVL。
- ・ 簡易潮流は $I=(V_s-V_r)/Z$ と $S=V_r I^*$ を連立する。
- ・ 線路損失は3I²R。電圧一定近似では同一負荷n個で損失はn²に比例。
- ・ 時間変化ではF_LとF_{loss}を区別する。

source: 12_multiple_train_load_explanation.md / 2026-09-18